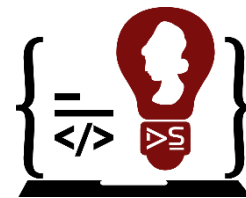


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 1 – Unidad III

GUIA DE EJERCICIOS RESUELTOS – MÉTODOS DE NEWTON-COTES Y SIMPSON

Indicaciones: Analiza cada uno de los ejercicios presentados a continuación junto con su solución correspondiente. Esto facilitará la comprensión de la aplicación de los diferentes métodos de solución empleados en cada ejercicio.

1) Resuelva el siguiente ejercicio por medio del método de Newton-Cotes

Aproxima el valor de la integral definida:

$$\int_0^2 x^2 dx$$

Utilizando la regla del trapecio simple (Newton-Cotes) con un solo intervalo.

Solución:

La regla del trapecio simple para aproximar una integral definida en un intervalo $[a, b]$ se expresa de la siguiente manera:

$$I \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

En este caso, tenemos $a = 0, b = 2$ y $f(x) = x^2$. Vamos a calcular la aproximación de la integral utilizando la fórmula:

1) Sustituimos los valores conocidos en la fórmula del trapecio:

$$I \approx \frac{2-0}{2} [f(0) + f(2)]$$

2) Calculamos $f(0)$ y $f(2)$:

- $f(0) = 0^2 = 0$
- $f(2) = 2^2 = 4$

3) Sustituimos estos valores en la fórmula:

$$I \approx \frac{2-0}{2} [0 + 4]$$

Simplificamos la expresión:

$$I \approx \frac{2}{2} \cdot 4 = 4$$

Por lo tanto, la aproximación de la integral definida $\int_0^2 x^2 dx$ utilizando la regla del trapecio simple con un intervalo es $I \approx 4$

2) Resuelva el siguiente ejercicio por medio del método de Simpson

Aproxima el valor de la integral definida:

$$\int_1^3 (2x + 1) dx$$

Utilizando la regla de Simpson 1/3 con un solo intervalo.

Solución:

La regla de Simpson 1/3 es una fórmula para aproximar una integral definida en un intervalo $[a, b]$ utilizando parábolas. La fórmula se expresa de la siguiente manera:

$$I \approx \frac{h}{3} [f(a) + 4f(a+h) + f(b)]$$

Donde h es la longitud del intervalo ($h = \frac{b-a}{2}$)

En este caso, tenemos $a = 1, b = 3$ y $f(x) = 2x + 1$. Vamos a calcular la aproximación de la integral utilizando la fórmula:

1) Calculamos h :

$$h = \frac{3 - 1}{2} = 1$$

2) Sustituimos los valores conocidos de la fórmula de Simpson 1/3:

$$I \approx \frac{1}{3}[f(1) + 4f(2) + f(3)]$$

3) Calculamos $f(1), f(2)$ y $f(3)$:

- $f(1) = 2 \cdot 1 + 1 = 3$
- $f(2) = 2 \cdot 2 + 1 = 5$
- $f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$

4) Sustituimos los valores en la fórmula de Simpson 1/3

$$I \approx \frac{1}{3}[3 + 4 \cdot 5 + 7] = \frac{1}{3}(3 + 20 + 7) = \frac{30}{3} = 10$$

Por lo tanto, la aproximación de la integración $\int_1^3 (2x + 1) dx$ utilizando la regla de Simpson 1/3 con un solo intervalo es $I \approx 10$